

Campus de Sorocaba
ICTS Instituto de Ciências e Tecnologia

Trabalho 1

Redes de Comunicação Industrial

Discente: Luiz Henrique Corrêa Monteiro, Paulo de Melo Pereira R. Ramalho
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Godoy Paciência

Sorocaba - SP
2026

Luiz Henrique Corrêa Monteiro, Paulo de Melo Pereira R. Ramalho

Programação Remota, Comunicação e Visualização Web usando API Rest HTTP

Trabalho apresentado ao Instituto de Ciências e Tecnologia da Unesp, como parte dos requisitos para a conclusão da disciplina em Redes de Comunicação Industrial.

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Godoy Paciência

E-mail dos alunos autores:
lh.monteiro@unesp.br
paulo.ramalho@unesp.br

Sorocaba - SP
2026

Índice

1 Introdução **2**

2 Dificuldades e impressões **2**

3 Materiais e métodos **3**
3.1 Descrição do módulo 3
3.2 Descrição da arquitetura de rede 3
3.3 Metodologia de implementação 3

4 Programação **3**
4.1 Programação do ESP32 4
4.2 Construção da interface Node-Red 4
4.3 Realização do OTA 4
4.4 Desenvolvimento extra 4

5 Conclusão **4**

1 Introdução

Hoje em dia os sistemas modernos estão cada vez mais integrados entre si, e para fazer essa troca de informações uma das formas mais viáveis é o uso de **HTTP API Rest**. A ideia central do projeto é utilizar uma placa de desenvolvimento *ESP32* com a tecnologia LoRa para ler dados de um sensor que mede umidade, altitude e temperatura, além de fazer a leitura do estado de um botão e controlar o acionamento de um LED interno.

Essas informações coletadas são enviadas pela internet via API REST, para um dashboard no Node-Red. Além disso, esse modo de comunicação permite que o Node-Red também envie comandos para a placa ESP32. Além do Node-Red, foi desenvolvido como extra uma interface HTML5, que permite outras formas de visualização, bem como um simulador digital da placa ESP32, por fim, os dados são salvos em um banco de dados SQL.

A utilização dessa estrutura é bastante ampla, podendo ser empregada tanto no ramo industrial, bem como para automação residencial, profissional, etc.

2 Dificuldades e impressões

3 Materiais e métodos

3.1 Descrição do módulo

A placa utilizada para a prototipagem e desenvolvimento do projeto, foi um módulo que integra um microcontrolador **ESP32**, equipado com um display LCD, e uma antena de LoRa (*Long Range*). Além disso, o kit ainda contempla um sensor **Bosch BME 280**, o qual apresenta comunicação serial com o ESP32, via I2C (*Inter-Integrated Circuit*) ou SPI (*Serial Peripheral Interface*), e é capaz de analisar as seguintes variáveis:

- pressão;
- temperatura;
- umidade;
- altitude.

O ESP32 utilizado, apresenta a seguinte configuração de *pinout*:

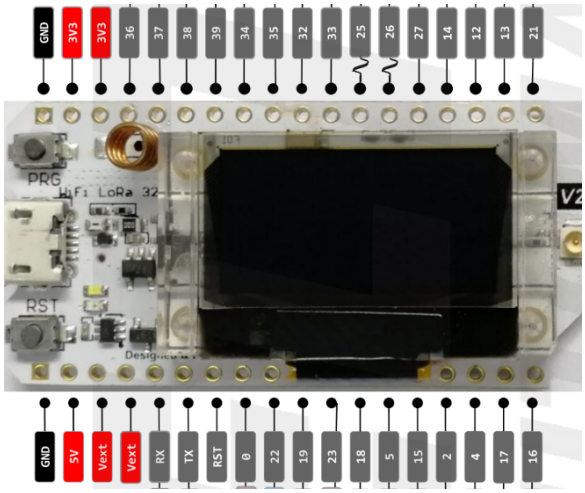


Figura 1: Fotografia do *pinout* da placa ESP32 LoRa.

Fonte: (**heltec_wifi_lora_32_v2**), 2026.

3.2 Descrição da arquitetura de rede

3.3 Metodologia de implementação

4 Programação

Todo o código desenvolvido e utilizado, está presente no repositório do Git-Hub, e pode ser acessado clicando AQUI.

4.1 Programação do ESP32

4.2 Construção da interface Node-Red

4.3 Realização do OTA

4.4 Desenvolvimento extra

5 Conclusão